Daftar Pustaka

Rekayasa Perangkat Lunak · Pertemuan 6 · Software Process dan Metrik Perangkat Lunak

Cara membaca daftar ini

Rujukan dikelompokkan menjadi **konsep fundamental**, **praktik industri**, dan **tren serta riset terkini**, supaya jelas mana yang bersifat tahan lama dan mana yang cepat berubah.

Setiap rujukan disertai kegunaannya dalam materi (nomor slide dan bagian modul) dan status verifikasinya. Tidak ada rujukan yang dikarang; sumber yang tidak dapat dipastikan tidak dimasukkan.

A. Konsep Fundamental

Buku teks, standar, dan makalah primer yang membentuk landasan software process dan pengukuran perangkat lunak. Relatif stabil dari waktu ke waktu.

Albrecht, A. J., & Gaffney, J. E. (1983). Software function, source lines of code, and development effort prediction: A software science validation. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-9*(6), 639–648.

Dipakai untuk: Function point sebagai ukuran ukuran perangkat lunak (Slide 9; Bagian 3.5).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. Dalam J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (Vol. 1, hlm. 528–532). John Wiley & Sons.

Dipakai untuk: Rujukan utama GQM (Slide 13; Bagian 3.7 dan 8).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Boehm, B. W. (1988). A spiral model of software development and enhancement. *Computer, 21*(5), 61–72.

Dipakai untuk: Model Spiral dan pengelolaan risiko (Slide 5; Bagian 3.2).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Fenton, N. E., & Bieman, J. (2014). *Software metrics: A rigorous and practical approach* (3rd ed.). CRC Press.

Dipakai untuk: Teori pengukuran perangkat lunak, jenis metrik, dan validitas pengukuran (Bagian 3.4–3.6).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Humphrey, W. S. (1989). *Managing the software process*. Addison-Wesley.

Dipakai untuk: Proses yang terdefinisi sebagai dasar pengukuran dan perbaikan (Slide 3; Bagian 3.1).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

ISO/IEC. (2023). *Systems and software engineering Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Product quality model* (ISO/IEC 25010:2023). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/78176.html

Dipakai untuk: Model karakteristik kualitas produk sebagai kerangka memilih metrik produk (Bagian 3.5).
Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

ISO/IEC/IEEE. (2017). *Systems and software engineering Measurement process* (ISO/IEC/IEEE 15939:2017). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/71197.html

Dipakai untuk: Proses pengukuran yang dimulai dari kebutuhan informasi; istilah base measure, derived measure, dan indicator (Slide 7–8; Bagian 3.4).
Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

Kan, S. H. (2003). *Metrics and models in software quality engineering* (2nd ed.). Addison-Wesley.

Dipakai untuk: Defect density, defect removal effectiveness, dan metrik kualitas proses (Slide 9–10; Bagian 3.5).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.

Dipakai untuk: Kompleksitas siklomatik sebagai contoh metrik produk (Slide 9; Bagian 3.5).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Pressman, R. S. (2010). *Rekayasa perangkat lunak* (Buku 1, ed. ke-7). Andi. ISBN 978-979-29-3104-4.

Dipakai untuk: Bacaan pendamping berbahasa Indonesia (terjemahan). Keberadaan buku diverifikasi lewat katalog perpustakaan; cek kecocokan bab dengan RPS.
Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Dipakai untuk: Software process, aktivitas kerangka, model proses, measurement–metric–indicator, dan defect removal efficiency (hampir seluruh slide).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON, 26*(8), 1–9.

Dipakai untuk: Sumber alur berurutan (waterfall) beserta risikonya (Slide 5; Bagian 3.2).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Dipakai untuk: Proses perangkat lunak, model proses, dan pengelolaan proyek (Slide 3–5; Bagian 3.1–3.2).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Washizaki, H. (Ed.). (2024). *Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide), version 4.0*. IEEE Computer Society. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Dipakai untuk: Cakupan bidang RPL mutakhir; Agile dan DevOps terintegrasi, serta area baru Software Security dan Software Engineering Operations (Slide 6; Bagian 3.3).
Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

B. Praktik Industri

Kerangka kerja dan praktik yang dipakai tim pengembang. Berubah lebih cepat daripada konsep fundamental.

Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). *Manifesto for agile software development*. https://agilemanifesto.org/

Dipakai untuk: Nilai-nilai Agile (Slide 5–6; Bagian 3.3).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Forsgren, N., Humble, J., & Kim, G. (2018). *Accelerate: The science of lean software and DevOps*. IT Revolution Press.

Dipakai untuk: Dasar empiris metrik kinerja pengiriman perangkat lunak dan praktik DevOps (Slide 6; Bagian 3.3).
Status: Rujukan klasik baku; cek edisi/tahun di perpustakaan atau situs penerbit

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. https://scrumguides.org/

Dipakai untuk: Kerangka Scrum: sprint, backlog, dan inspeksi–adaptasi (Bagian 3.3, 4). Versi 2020 dirilis November 2020; periksa versi terbaru di situs resminya.
Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

C. Tren dan Riset Terkini

Laporan dan studi terbaru tentang produktivitas, pengukuran, dan AI-assisted development. Baca dengan kritis: konteks dan sampelnya dapat terbatas.

Becker, J., Rush, N., Barnes, E., & Rein, D. (2025). *Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity* (arXiv:2507.09089). arXiv. https://arxiv.org/abs/2507.09089

Dipakai untuk: Contoh mengapa persepsi produktivitas perlu diuji dengan pengukuran; studi acak terkontrol dengan 16 developer dan 246 tugas (Slide 6–7; Bagian 3.3, 10). Preprint; sampel kecil dan konteks spesifik.

Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

DORA. (2025). *State of AI-assisted software development 2025*. Google Cloud. https://dora.dev/dora-report-2025/

Dipakai untuk: AI sebagai amplifier bagi praktik dan budaya tim yang sudah ada; metrik kinerja pengiriman perangkat lunak (Slide 6; Bagian 3.3).

Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan

Forsgren, N., Storey, M.-A., Maddila, C., Zimmermann, T., Houck, B., & Butler, J. (2021). The SPACE of developer productivity: There's more to it than you think. *ACM Queue, 19*(1), 20–48. https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124

Dipakai untuk: Produktivitas bersifat multidimensi dan tidak dapat diwakili satu metrik (Slide 10; Bagian 3.6).

Status: Diverifikasi lewat pencarian web pada sesi penyusunan